

FMX240 RS485 MODBUS 통신

부록 B 통신 프로토콜

B.1 물리적 인터페이스

전자유량계는 표준 RS485 통신 인터페이스를 지원하며, Modbus-RTU 표준 프로토콜을 사용합니다. 이를 통해 순간 유량, 순간 유속, 적산 유량 등의 파라미터를 수집할 수 있습니다.

B.2 레지스터 주소

전자유량계의 Modbus 통신은 기능 코드 04를 사용하여 데이터를 읽습니다. 기본 직렬 통신 설정은 다음과 같습니다.
통신 속도: 9600 bps, 시작 비트: 1비트, 데이터 비트: 8비트, 정지 비트: 1비트, 패리티: 없음(N)

표11 전자유량계 레지스터 주소표

Protocol Addresses (Decimal)	Protocol Addresses (HEX)	데이터 형식	레지스터 정의
4112	0x1010	Float Inverse	순간 유량 부동소수점 표시
4114	0x1012	Float Inverse	온도 값, 단위: °C
4116	0x1014	Float Inverse	유량 백분을 부동소수점 표시
4118	0x1016	Double Inverse	정방향 유량 적산
4122	0x101A	Double Inverse	역방향 유량 적산
4126	0x101E	Double Inverse	혼합 유량 적산
4130	0x1022	Uint16_tInverse	알람 상태
4131	0x1023	Uint16_tInverse	순간 유량 단위, 적산 유량 단위
4132	0x1024	Float Inverse	순간 유속 부동소수점 표시, 단위: m/s

FMX240 RS485 MODBUS 통신



어드레스 : 10
통신 속도 : 9600
패리티 비트 : None parity
해석 순서 1-2-3-4

셋팅 접속 방법

1. 유량계 리모컨 set 버튼 눌러 패스워드 0018 입력 후 다시 set 버튼 누르기
2. 16번 출력 방식 RS485 통신으로 설정

FMX240 RS485 MODBUS 통신



Simply Modbus Master 8.0.4

mode: RTU COM port: 7 baud: 9600 data bits: 8 stop bits: 1 parity: None

Slave ID: 10 First Register: 44113 No. of Regs: 10

function code: 4 minus offset: 40001 register size: 16 bit registers

Request: 0A 04 10 10 00 0A 74 73

SEND

load before send response time (seconds): 0.2

Response: 0A 04 14 00 00 00 00 41 C4 D8 41 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 68

High byte first High word first expected response bytes: B668 25

SAVE CFG RESTORE CFG WRITE ABOUT

Ctrl-H for context help remove echo

response time: 0.2 max: 0.3 responses: 6 avg: 0.217 failed: 0 min: 0.2

RTS delay(ms): ON 0 OFF 0

reset SAVE BYTES clear bytes

2026/02/26 16:10:46 >>> 0A 04 10 10 00 0A 74 73
2026/02/26 16:10:46 < 0A 04 14 00 00 00 00 41 C4 D8 41 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 68

순간 유량 : 0.000 m³/h

Master : 0A 04 10 10 00 0A 74 73

Slave : 0A 04 14 00 00 00 00

00 00 00 00 = 0.000m³/h

400-960-9868

23.9°C

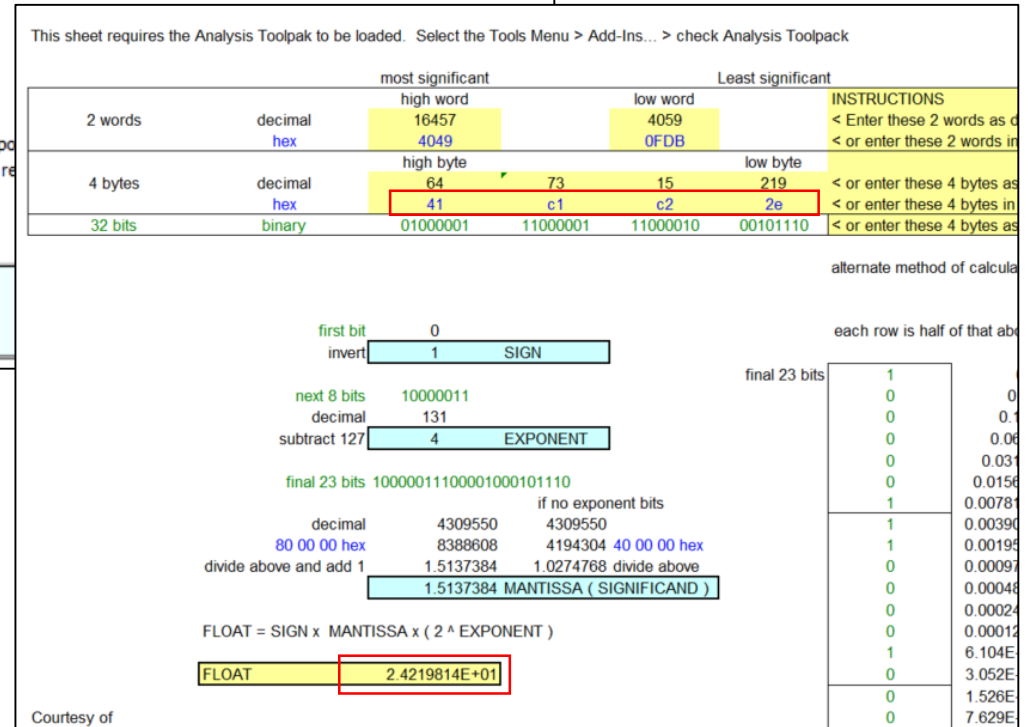
+0.000

m³/h

%

E1

Supmea



Master : 0A 04 10 12 00 02 D4 75

Slave : 0A 04 **41 C1 C2 2E** D5 F8

41 C1 C2 2E = 24.2°C